



**Carrera:**

Ing. Sistemas de información.

**Año:**

Tercer año, regular.

**Asignatura:**

Métodos y técnicas de investigación.

**Autores:**

Gregory Josué Pérez Marín.

Dany Joshua Incer Gómez.

Imanol de Jesús Segura Rios.

**Docente:**

Arq. María Claridad Soto Mederos.

**Fecha:** 27/10/2024

## Índice

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.Introducción.....</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>2.Antecedentes .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>3.Justificación .....</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>4.Planteamiento del Problema.....</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>5.Objetivos .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 5.1. Objetivo General .....                                  | 9         |
| 5.2. Objetivos Específicos .....                             | 9         |
| <b>6.Requerimientos.....</b>                                 | <b>10</b> |
| 6.1. Requerimientos Funcionales.....                         | 10        |
| 6.1.1. Gestión de Facturación:.....                          | 10        |
| 6.1.2. Cálculo <b>Automático:</b> .....                      | 10        |
| 6.1.3. Registro <b>de Pagos:</b> .....                       | 10        |
| 6.1.4. Historial de Facturación: .....                       | 10        |
| 6.1.5. Informes y Reportes: .....                            | 10        |
| 6.1.6. Capacitación: .....                                   | 10        |
| 6.2. Requerimientos no Funcionales .....                     | 10        |
| 6.2.1. Usabilidad:.....                                      | 10        |
| 6.2.2. Seguridad:.....                                       | 10        |
| 6.2.3. Rendimiento: .....                                    | 11        |
| 6.2.4. Escalabilidad: .....                                  | 11        |
| 6.2.5. Disponibilidad: .....                                 | 11        |
| 6.2.6. Fiabilidad de los Datos: .....                        | 11        |
| <b>7.Factibilidad del Proyecto.....</b>                      | <b>11</b> |
| 7.1. Factibilidad Técnica.....                               | 11        |
| 7.2. Factibilidad Operativa: .....                           | 12        |
| 7.2.1. Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto: ..... | 12        |
| 7.2.2. Alcance del Proyecto: .....                           | 12        |
| 7.2.3. Recursos Humanos .....                                | 12        |
| 7.2.4. Disponibilidad de Personal: .....                     | 13        |
| 7.2.5. Capacitación Necesaria: .....                         | 13        |
| 7.2.6. Procesos y Procedimientos.....                        | 13        |
| 7.2.7. Recursos Técnicos.....                                | 14        |
| 7.2.8. Costos Operativos.....                                | 14        |
| 7.2.9. Riesgos Operativos .....                              | 14        |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.3. Factibilidad Económica:.....                                                  | 16 |
| 7.4. Factibilidad Legal: .....                                                     | 18 |
| <b>8.Diagramas.</b> .....                                                          | 22 |
| 8.1. Diagrama de Casos de Usos.....                                                | 22 |
| 8.2. Diagrama de Secuencia. ....                                                   | 23 |
| 8.3. Diagrama de Estado.....                                                       | 24 |
| 8.4. Diagrama de Clases. ....                                                      | 25 |
| <b>9.Hipótesis.</b> .....                                                          | 26 |
| 9.1. Operacionalización de Variables. ....                                         | 26 |
| <b>10.Diseño Metodológico</b> .....                                                | 27 |
| 10.1. Tipo de Estudio .....                                                        | 27 |
| 10.2. Universo: .....                                                              | 27 |
| 10.3. Muestra: .....                                                               | 27 |
| 10.5. Instrumentos de Recolección de Datos.....                                    | 29 |
| 10.6 Diseño de los instrumentos de Recolección de Datos. ....                      | 30 |
| <b>10.6.1.IRD: Encuesta.</b> .....                                                 | 30 |
| <b>Sección: Información Demográfica.</b> .....                                     | 30 |
| <b>Sección 2: Experiencia con el Sistema Manual Actual</b> .....                   | 31 |
| <b>Sección 3: Expectativas sobre el Sistema Automatizado</b> .....                 | 31 |
| <b>Sección 4: Impacto en la Eficiencia.</b> .....                                  | 32 |
| <b>Sección 5: Capacitación y Soporte</b> .....                                     | 32 |
| <b>Sección 6: Sugerencias y Comentarios Adicionales</b> .....                      | 33 |
| <b>10.6.2.IRD: Entrevista.</b> .....                                               | 34 |
| <b>Sección 1: Proceso de Facturación Estándar</b> .....                            | 34 |
| <b>Sección 2: Métodos de pago</b> .....                                            | 35 |
| <b>Sección 3: Clientes</b> .....                                                   | 35 |
| <b>Sección 4: Problemas y Soluciones</b> .....                                     | 35 |
| <b>Sección 5: Informes y Seguimiento</b> .....                                     | 35 |
| <b>Sección 6: Mantenimiento de Dispositivos</b> .....                              | 36 |
| 10.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. ....                            | 37 |
| 10.7.2. Segunda etapa: Durante la implementación del sistema automatizado .....    | 37 |
| 10.7.3. Tercera etapa: Después de la implementación del sistema automatizado ..... | 37 |
| 10.8. Paradigma.....                                                               | 38 |
| 10.9. Plan de Análisis de Datos.....                                               | 38 |
| 10.10. Cronograma de Actividades. ....                                             | 39 |
| <b>11.Hallazgos y Resultados</b> .....                                             | 43 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 12.Recomendaciones.....                                 | 44 |
| 13. Conclusiones. ....                                  | 45 |
| 14. Referencias.....                                    | 46 |
| 15.Anexos. ....                                         | 47 |
| 15.1. Imagen 1.....                                     | 47 |
| 15.2. Transcripcion de Entrevista.....                  | 48 |
| <b>Sección 1: Proceso de Facturación Estándar</b> ..... | 49 |
| <b>Sección 2: Métodos de pago</b> .....                 | 49 |
| <b>Sección 3: Clientes</b> .....                        | 49 |
| <b>Sección 4: Problemas y Soluciones</b> .....          | 49 |
| <b>Sección 5: Informes y Seguimiento</b> .....          | 49 |
| <b>Sección 6: Mantenimiento de Dispositivos</b> .....   | 50 |
| <b>Gráfico 1.</b> .....                                 | 50 |
| Gráfico 2. ....                                         | 51 |
| Gráfico 3. ....                                         | 51 |
| Gráfico 4. ....                                         | 52 |
| Gráfico 5. ....                                         | 52 |
| Gráfico 6. ....                                         | 52 |
| Gráfico 7. ....                                         | 53 |
| Gráfico 8. ....                                         | 54 |
| Gráfico 8. ....                                         | 54 |
| Gráfico 9. ....                                         | 54 |
| Gráfico 10. ....                                        | 55 |
| Gráfico 11. ....                                        | 55 |
| Resultados de observación.....                          | 56 |

## 1.Introducción

En la actualidad, las empresas se enfrentan al reto de adaptarse a un entorno competitivo que exige eficiencia y precisión en sus operaciones. En este contexto, un sistema de facturación efectivo se convierte en un recurso esencial para garantizar la agilidad en la gestión de las transacciones comerciales y el correcto manejo de las finanzas.

Este trabajo se centra en el caso de **Llarisa** , una microempresa ubicada en Rivas, que se especializa en la venta de herramientas de la marca **STIHL** . A medida que la demanda de sus productos ha crecido, ha surgido la necesidad de modernizar su sistema de facturación, que actualmente depende de métodos manuales poco eficientes. Este estudio tiene como objetivo principal explorar cómo la implementación de un sistema de facturación automatizado puede optimizar los procesos internos, mejorar la precisión de las transacciones y, en última instancia, elevar la satisfacción del cliente.

La relevancia de esta investigación radica en la identificación de soluciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades específicas de las pequeñas empresas. Al desarrollar un sistema de facturación automatizado, Llarisa no solo podrá reducir errores y tiempos de espera, sino que también fortalecerá su capacidad para competir en el mercado local. Los hallazgos de este trabajo podrían servir de guía para otras microempresas que buscan mejorar su operativa y crecer en un entorno cada vez más digitalizado.

## **2.Antecedentes**

El uso de sistemas de facturación automatizados en Microempresa ha aumentado en los últimos años debido a su capacidad para mejorar la eficiencia y reducir errores en los procesos financieros. Estos sistemas permiten un control más preciso sobre las transacciones, facilitando la emisión de facturas y el seguimiento de las ventas. En un estudio realizado por Ramírez y Torres (2021), se observó que el 75% de las pequeñas empresas que adoptaron sistemas de facturación automatizada lograron reducir los tiempos de facturación en un 40%, lo que resultó en una mejora significativa en la satisfacción del cliente.

Además, los sistemas de facturación modernos no solo permiten un manejo más eficiente de las ventas, Un estudio específico en el sector de ventas de herramientas y equipos industriales realizado por García (2019) demostró que la implementación de un sistema automatizado en una empresa similar en Costa Rica resultó en una disminución de los errores de facturación en un 30% y un aumento del 15% en la eficiencia operativa global.

### **3. Justificación**

El sistema de facturación manual actual de la empresa presenta varios problemas, como errores en cálculos, duplicación de facturas y tiempos prolongados para su emisión. Esto afecta negativamente tanto a la operativa del negocio como a la experiencia del cliente. Con la implementación de un **sistema de facturación automatizado**, se busca reducir estos errores, mejorar los tiempos de respuesta, y permitir una gestión financiera más precisa mediante la generación de reportes automatizados.

**4.Planteamiento del Problema.**

¿Cómo influirá la implementación de un sistema de facturación automatizado en la eficiencia operativa y en la precisión de las transacciones comerciales de la empresa Llarisa?



## **5.Objetivos**

### **5.1. Objetivo General**

Desarrollar e implementar un sistema de facturación automatizado para la Microempresa de herramientas Llarisa, con el fin de optimizar los procesos de facturación.

### **5.2. Objetivos Específicos**

1. Reducir los errores de facturación en un 30%.
2. Optimizar los tiempos de emisión de facturas en un 50% en comparación con el sistema manual actual.
3. Capacitar al personal en el uso del sistema, logrando un nivel de satisfacción del usuario del 80%.

## **6.Requerimientos.**

### **6.1. Requerimientos Funcionales.**

#### 6.1.1. Gestión de Facturación:

- Emisión de facturas electrónicas en cumplimiento con las normativas fiscales vigentes.
- Registro de las facturas emitidas, asociándolas con los datos del cliente y el método de pago utilizado.

#### 6.1.2. Cálculo **Automático**:

- Inclusión automática de impuestos y descuentos aplicables según las normativas locales.

#### 6.1.3. Registro **de Pagos**:

- Registro de pagos recibidos, permitiendo múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, etc.).

#### 6.1.4. Historial de Facturación:

- Acceso rápido al historial de facturación para consultas y generación de duplicados.

#### 6.1.5. Informes y Reportes:

- Generación de reportes sobre ingresos diarios, semanales o mensuales, desglosados por cliente, método de pago o fechas específicas.

#### 6.1.6. Capacitación:

- Provisión de manuales y sesiones de formación para el personal que operará el sistema.

### **6.2. Requerimientos no Funcionales.**

#### 6.2.1. Usabilidad:

- Interfaz intuitiva y fácil de usar para el personal con diferentes niveles de experiencia técnica.

#### 6.2.2. Seguridad:

- Implementación de medidas de seguridad para proteger la información sensible, como el cifrado de datos y controles de acceso según roles.

### 6.2.3. Rendimiento:

- Capacidad de procesar múltiples transacciones simultáneamente sin interrupciones ni disminución de la velocidad.

### 6.2.4. Escalabilidad:

- Posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en el futuro, como facturación recurrente o integración con plataformas de pago.

### 6.2.5. Disponibilidad:

- Garantizar la disponibilidad del sistema durante los horarios operativos, minimizando tiempos de inactividad.

### 6.2.6. Fiabilidad de los Datos:

- Implementación de respaldos automáticos y mecanismos para evitar la alteración no autorizada de la información registrada.

## 7. Factibilidad del Proyecto.

### 7.1. Factibilidad Técnica.

| Nombre            | Descripción                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| PC                | Escritorio                                           |
| Procesador        | Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @<br>2.70GHz 2.90 GHz |
| Memoria RAM       | 8 GB                                                 |
| Disco duro        | 256 GB                                               |
| Sistema Operativo | Windows 10                                           |

## **7.2. Factibilidad Operativa:**

### **7.2.1. Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto:**

El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema de facturación automatizado para la empresa de herramientas de Rivas, con el fin de mejorar la eficiencia en los procesos de facturación y generar reportes financieros precisos. El sistema buscará reducir los errores comunes del proceso manual actual, optimizar los tiempos de emisión de facturas y mejorar la capacidad de gestión financiera de la empresa. También se capacitará al personal en el uso del sistema para garantizar su adaptación y funcionamiento correcto.

### **7.2.2. Alcance del Proyecto:**

Incluirá:

- La evaluación de las necesidades de automatización de la facturación, considerando recursos como tiempo, personal y tecnología.
- El desarrollo e implementación de un sistema de facturación automatizado que optimice los tiempos de emisión de facturas y facilite la generación de reportes financieros. o Prueba del sistema de facturación
- La capacitación del personal en el uso del sistema, asegurando una correcta adaptación y operación.

No incluirá:

- Integración o gestión de inventarios, ya que el proyecto se enfocará exclusivamente en los procesos de facturación. o Implementación de módulos adicionales que no estén relacionados directamente con la facturación y la generación de reportes financieros.
- Cambios en los procesos de ventas, inventario o logística de la empresa.

### **7.2.3. Recursos Humanos**

#### **7.2.3.1, Perfil del Personal Requerido:**

El personal que utilizará el sistema de facturación automatizado debe tener las siguientes habilidades y conocimientos:

- **Conocimiento básico de informática:** Capacidad para manejar programas de software y aplicaciones básicas. Es fundamental que el personal se sienta cómodo utilizando computadoras y sistemas automatizados.

- **Habilidades en facturación:** Familiaridad con los procesos de facturación y manejo de cuentas, con la capacidad de generar facturas, realizar pagos y registrar transacciones en el sistema.
- **Conocimientos contables básicos:** Capacidad para interpretar datos financieros y utilizar las funciones del sistema que generan reportes contables y financieros.
- **Atención al detalle:** Habilidad para verificar la exactitud de las facturas y asegurarse de que todos los datos ingresados sean correctos, minimizando errores.

#### **7.2.4. Disponibilidad de Personal:**

La mayoría del personal administrativo que actualmente realiza la facturación manual probablemente ya tenga habilidades básicas en el manejo de computadoras y los conceptos contables. Sin embargo, dado que se trata de un sistema nuevo y automatizado, es necesario evaluar si tienen experiencia en el uso de software específico de facturación. Si bien pueden manejar los procesos manuales, puede ser necesaria cierta capacitación para asegurar que se adapten al nuevo sistema sin dificultades.

#### **7.2.5. Capacitación Necesaria:**

Es fundamental capacitar al personal existente en el uso del sistema de facturación automatizado. La capacitación incluirá:

- Uso general del software de facturación, como la generación de facturas, el registro de pagos y la consulta de historial de transacciones.
- Interpretación de los reportes financieros generados por el sistema, adaptándose al formato digital de los mismos. o Procedimientos de respaldo y manejo básico de cualquier problema técnico que pueda surgir durante el uso del sistema

#### **7.2.6. Procesos y Procedimientos**

**Reingeniería de Procesos:** Cambios en procesos existentes que sean necesarios para implementar la solución.

**Compatibilidad con Procedimientos Actuales:** Verificación de si los nuevos procesos pueden integrarse con los actuales.

**Ajustes Operacionales:** Modificaciones en las operaciones diarias para acomodar el nuevo sistema o proceso.

#### 7.2.7. Recursos Técnicos

**Infraestructura Existente:** No se tiene información del equipo de existente de la empresa.

#### Requerimientos Técnicos Adicionales:

- **Procesador:** Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz 2.80 GHz
- **Memoria RAM:** 16 GB mínimo, 32 GB recomendado
- **Almacenamiento:** 256 GB mínimo, 1 TB recomendado

**Compatibilidad con Tecnología Existente:** Análisis de si la solución puede integrarse con la tecnología existente.

#### 7.2.8. Costos Operativos

**Costo de Implementación Operativa:** Puede ser de \$500 a \$2,000 para pequeñas empresas, dependiendo de las funcionalidades. Este software puede incluir costos de instalación, capacitación y personalización.

**Costo de Capacitación:** \$50 a \$100. Involucra formación adaptada a las necesidades específicas de la empresa, ya sea con sesiones personalizadas o para varios empleados a la vez.

**Costo de Mantenimiento:** Algunos proveedores cobran una tarifa de soporte y actualizaciones anuales que pueden ser entre el 15% y el 20% del costo del software.

#### 7.2.9. Riesgos Operativos

##### 7.2.9.1. Identificación de Riesgos:

1. **Resistencia al cambio o Descripción:** Los empleados pueden ser reacios a aprender y adaptarse al nuevo software.
2. **Integración con otros sistemas o Descripción:** Problemas al integrar el software de facturación con otros sistemas existentes (contabilidad, inventario, CRM).
3. **Configuración inadecuada o Descripción:** Una mala configuración inicial puede llevar a errores en los informes de facturación, impuestos o control de inventario.

4. **Errores en la importación de datos o Descripción:** Migrar datos históricos, como clientes o facturas anteriores, puede llevar a errores o pérdida de datos.
  5. **Interrupción de operaciones o Descripción:** La implementación puede causar interrupciones en la operación diaria, especialmente si el sistema anterior queda inactivo durante la transición.
  6. **Problemas de personalización o Descripción:** El software puede no adaptarse completamente a las necesidades específicas de la empresa, lo que requiere personalización.
  7. **Problemas de rendimiento o Descripción:** En algunos casos, el software puede no funcionar de manera óptima debido a limitaciones del hardware o la infraestructura de red.
  8. **Falta de soporte técnico o Descripción:** Pueden surgir dificultades si no se tiene un acceso rápido a soporte técnico ante problemas técnicos o dudas.
  9. **Cumplimiento de normativas o Descripción:** Si el software no está correctamente configurado para cumplir con las normativas fiscales locales, la empresa puede enfrentarse a sanciones.
10. **Problemas de seguridad**
- **Descripción:** Riesgos asociados con la protección de datos sensibles (clientes, facturación).

#### 7.2.9.2. Plan de Mitigación de Riesgos:

1. **Resistencia al cambio o Mitigación:** Involucrar a los empleados desde el inicio y proporcionar capacitación adecuada para facilitar la adaptación.

2. **Integración con otros sistemas o Mitigación:** Realizar una auditoría técnica previa para asegurar compatibilidad y planificar las integraciones correctamente.
3. **Configuración inadecuada o Mitigación:** Contar con expertos o el proveedor para realizar la configuración inicial y validar su precisión.
4. **Errores en la importación de datos o Mitigación:** Hacer pruebas piloto y copias de seguridad antes de la migración completa de los datos.
5. **Interrupción de operaciones o Mitigación:** Implementar en horarios de baja actividad o de manera escalonada para reducir el impacto en las operaciones.
6. **Problemas de personalización o Mitigación:** Discutir las necesidades de personalización con el proveedor desde el inicio para asegurar que el software sea flexible.
7. **Problemas de rendimiento o Mitigación:** Verificar que la infraestructura tecnológica cumpla con los requisitos del software antes de la implementación.
8. **Falta de soporte técnico o Mitigación:** Contratar un plan de soporte sólido con acceso rápido a asistencia técnica ante cualquier incidencia.
9. **Cumplimiento de normativas**
  - o **Mitigación:** Asegurarse de que el software esté adaptado a las normativas locales y que los aspectos fiscales estén bien configurados.
10. **Problemas de seguridad**
  - o **Mitigación:** Implementar medidas de seguridad, como cifrado de datos y control de acceso, y realizar auditorías de seguridad periódicas.

### 7.3. Factibilidad Económica:

#### Análisis de Factibilidad Económica

##### Ingresos

- **Mantenimiento de la base de datos:**

Costo anual de mantenimiento de la base de datos durante 5 años.

- **Monto por año:** \$1,000 o **Total en 5 años:**  $1,000 \times 5 =$   
**\$5,000**

- **Soporte técnico:**

Costo del soporte técnico por el periodo completo de 5 años. o **Monto total:** \$800



- **Nuevas funcionalidades:**

Costos asociados a la implementación de nuevas funcionalidades del sistema durante los 5 años.

- **Monto total: \$500**

**Total, de ingresos en 5 años:**

5,000 (mantenimiento) + 800 (soporte técnico) + 500 (nuevas funcionalidades) = 6,300 USD

**Egresos Totales**

**1. Costos de Desarrolladores:**

Estos son los costos de contratación del equipo de desarrollo involucrado en la creación e implementación del sistema de facturación.

- **Desarrollador de software:** \$1,200 ○ **Especialista en bases de datos:** \$1,350 ○ **Soporte técnico:** \$950
- **Diseñador UX/UI:** \$1,255 ○ **Desarrollador Front-End:** \$950

**Total de costos de desarrolladores:**

1,200 + 1,350 + 950 + 1,255 + 950 = 5,705 USD

**2. Costos Adicionales:**

Estos costos adicionales son necesarios para la instalación y soporte del sistema.

- **Computadora:** \$450 ○ **Viáticos:** \$1,290 ○ **Impresora:** \$120 ○ **Servicio de Internet:** \$100 **Total de costos adicionales:**

450 + 1,290 + 120 + 100 = 1,960 USD

**Total de egresos:**

5,705 (costos de desarrolladores) + 1,960 (costos adicionales) = 7,665 USD

**Flujo de Caja Anual Neto**

El flujo de caja anual neto es la diferencia entre los ingresos anuales y los egresos anuales distribuidos en los 5 años.

- **Ingresos anuales:** \$1,260
- **Egresos anuales:**  $7 \frac{\quad}{5} .665 = 1,533$

**Flujo de caja anual neto:**

$$1,260 - 1,533 = -273 \text{ USD}$$

**Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)**

El **Valor Actual Neto (VAN)** mide la diferencia entre el valor presente de los ingresos futuros y el costo inicial de la inversión. Un VAN positivo indica que el proyecto es rentable.

- **VAN calculado: \$1,083.81**

**Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)**

La **Tasa Interna de Retorno (TIR)** es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de caja al costo de la inversión inicial. En este caso, indica que el proyecto tendría una rentabilidad del 15%.

- **TIR calculada: 15%**
- 

**7.4. Factibilidad Legal:**

**1. Cumplimiento de la Normativa Fiscal y Tributaria**

**Ley de Concertación Tributaria (Ley 822):**

- El sistema de facturación debe cumplir con lo estipulado en la Ley 822, que regula los impuestos como el IVA y el Impuesto sobre la Renta (IR).
- **Implicación legal:** El sistema debe estar diseñado para calcular correctamente estos impuestos y reflejarlos en las facturas de manera automática.

**Facturación Electrónica (Resolución 328-2016 de la DGI):**

- Si se opta por implementar un sistema de facturación electrónica, se debe obtener autorización previa de la Dirección General de Ingresos (DGI).
- **Implicación legal:** El sistema debe cumplir con los estándares técnicos y de seguridad que la DGI exige para emitir facturas electrónicas. Esto incluye la correcta emisión de códigos únicos por cada factura.

#### **Registro ante la DGI:**

- La empresa "Llarisa" debe estar inscrita ante la DGI y contar con su Número de Identificación Tributaria (NIT).
- **Implicación legal:** El sistema de facturación debe estar correctamente vinculado al NIT de la empresa, para que las facturas emitidas sean válidas desde el punto de vista fiscal.

## **2. Permisos y Licencias**

#### **Certificación del sistema por la DGI:**

- El sistema de facturación debe estar aprobado y certificado por la DGI.
- **Implicación legal:** Es necesario garantizar que el sistema cumple con los estándares exigidos por la legislación para evitar posibles sanciones o la invalidación de facturas.

#### **Licencias de uso de software:**

- Si el software no es desarrollado internamente, sino que se adquiere o licencia de un tercero, es fundamental contar con los contratos de licenciamiento.
- **Implicación legal:** Estos contratos deben garantizar el derecho de uso del software y, si es necesario, permitir su modificación para adaptarlo a las necesidades del negocio.

## **3. Protección de Datos Personales**

Aunque Nicaragua no tiene una ley específica de protección de datos, es recomendable que el sistema implemente medidas adecuadas para proteger la información personal de clientes y proveedores.

#### **Normativas internacionales:**

- Tomar como referencia el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la UE) para aplicar buenas prácticas de seguridad informática.

- **Implicación legal:** La protección de datos es crucial para evitar el mal uso de la información de los clientes o posibles filtraciones de datos.

#### 4. Propiedad Intelectual

##### Sistema desarrollado internamente (in-house):

- Si el sistema es creado por los estudiantes de ingeniería, es importante registrar la propiedad intelectual del software ante la Dirección de Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua.
- **Implicación legal:** Esto protege los derechos de autor y evita el uso no autorizado del sistema.

##### Software adquirido o licenciado:

- Si el software es adquirido, se deben revisar los contratos de licencia para asegurarse de que no existan restricciones legales en el uso o modificación del sistema.
- **Implicación legal:** Garantiza que la microempresa tiene el derecho legal de utilizar y adaptar el software.

#### 5. Regulaciones Laborales

##### Contratación de personal:

- Si se contrata personal para el desarrollo, implementación o mantenimiento del sistema, se debe cumplir con el Código del Trabajo de Nicaragua.
- **Implicación legal:** Es necesario formalizar contratos laborales y garantizar que el personal esté cubierto por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

##### Consultores o freelancers:

- En caso de contratar consultores o freelancers, es importante tener contratos de prestación de servicios que especifiquen claramente las responsabilidades y pagos.
- **Implicación legal:** Estos contratos deben asegurar que ambas partes comprendan sus obligaciones y evitar posibles disputas legales.

#### 6. Cumplimiento de Normas Técnicas

##### Requisitos técnicos de la DGI:

- El sistema debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos para la emisión de facturas, incluyendo el correcto manejo de los códigos únicos de facturación.

- **Implicación legal:** Garantizar que las facturas emitidas contienen todos los datos obligatorios (NIT, nombre de la empresa, productos/servicios, impuestos aplicados, etc.).

## 7. Contratos y Acuerdos

### **Proveedores externos:**

- Si la microempresa trabaja con proveedores externos para el desarrollo o implementación del sistema, es necesario contar con contratos formales que definan claramente los términos del servicio, mantenimiento y actualización del sistema.
- **Implicación legal:** Estos contratos deben ser revisados por un abogado para proteger los intereses del negocio.

## 8. Riesgos Legales

### **Incumplimiento fiscal:**

- En caso de que el sistema no cumpla con las normativas fiscales, la empresa podría enfrentar sanciones por parte de la DGI, como multas económicas, invalidez de las facturas emitidas o la suspensión de actividades comerciales.

### **Demandas por mal funcionamiento:**

- Es importante prever posibles riesgos legales relacionados con fallos en el sistema que afecten la emisión de facturas, lo que podría derivar en demandas de clientes o proveedores.

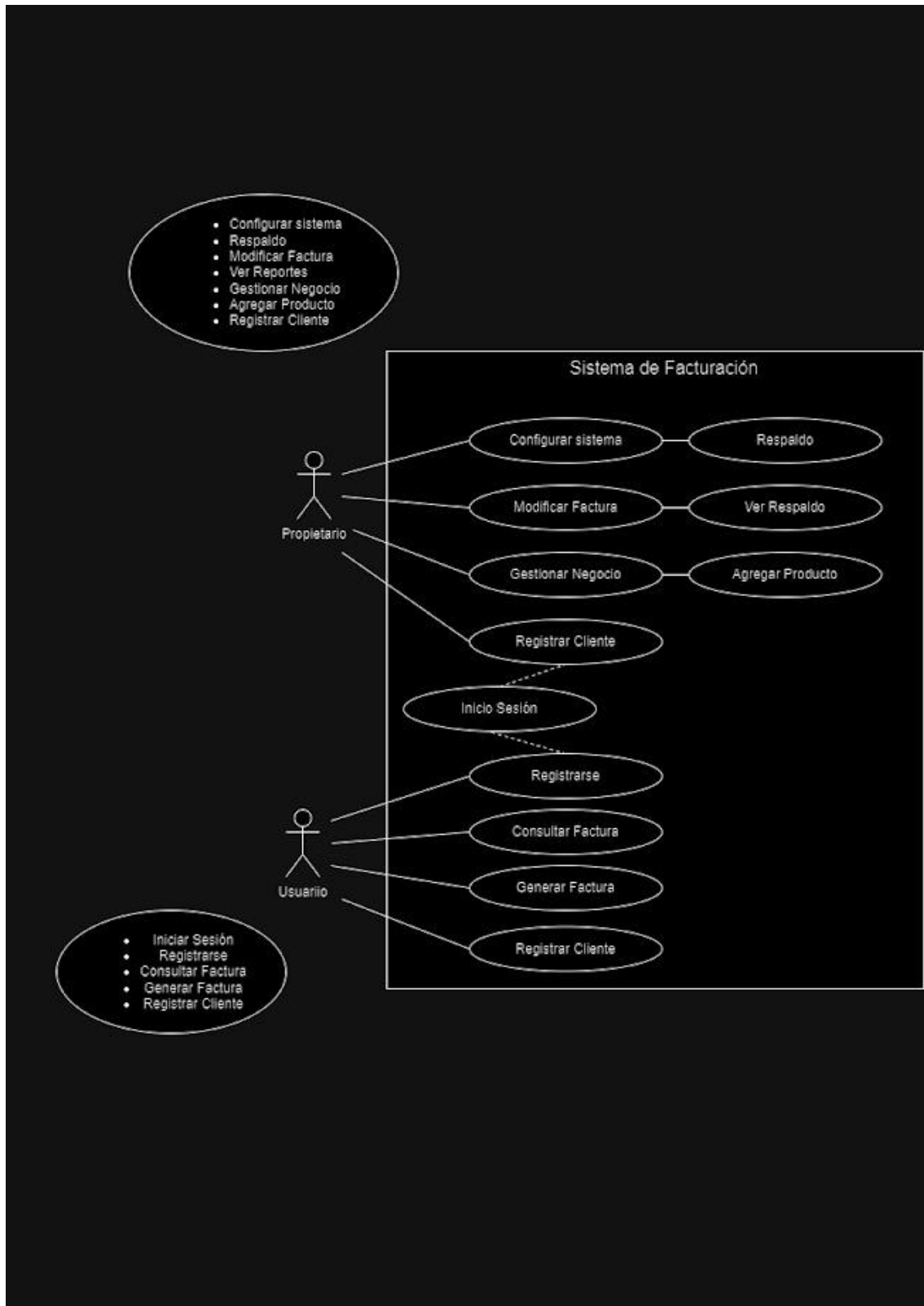
## 9. Responsabilidad Penal

### **Evasión de impuestos o facturación fraudulenta:**

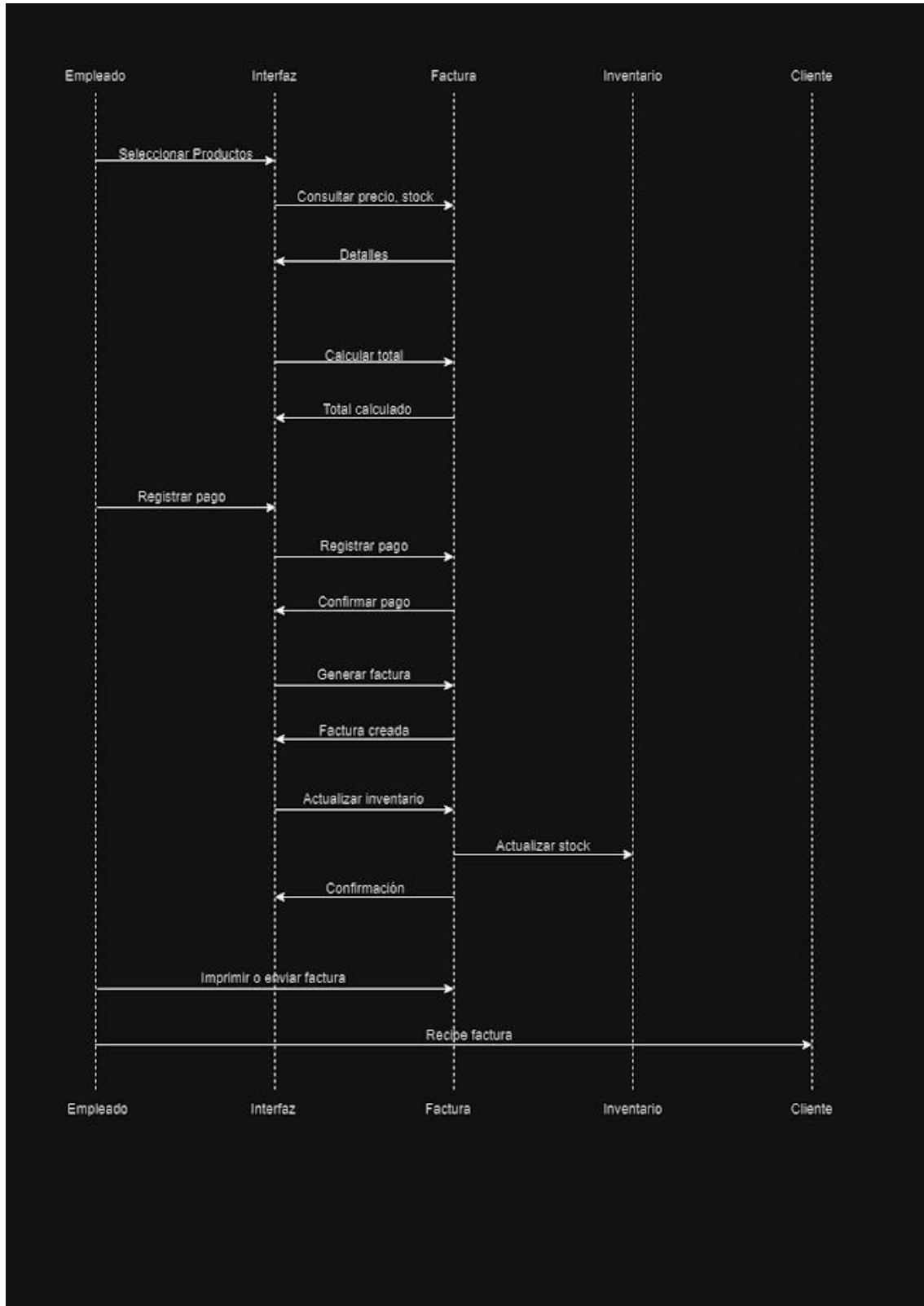
- Cualquier sistema que se utilice para evadir impuestos o emitir facturas fraudulentas puede derivar en responsabilidad penal tanto para la empresa como para los desarrolladores o administradores del sistema.
- **Implicación legal:** El sistema debe estar diseñado para evitar cualquier tipo de irregularidad en la emisión de facturas.

## 8. Diagramas.

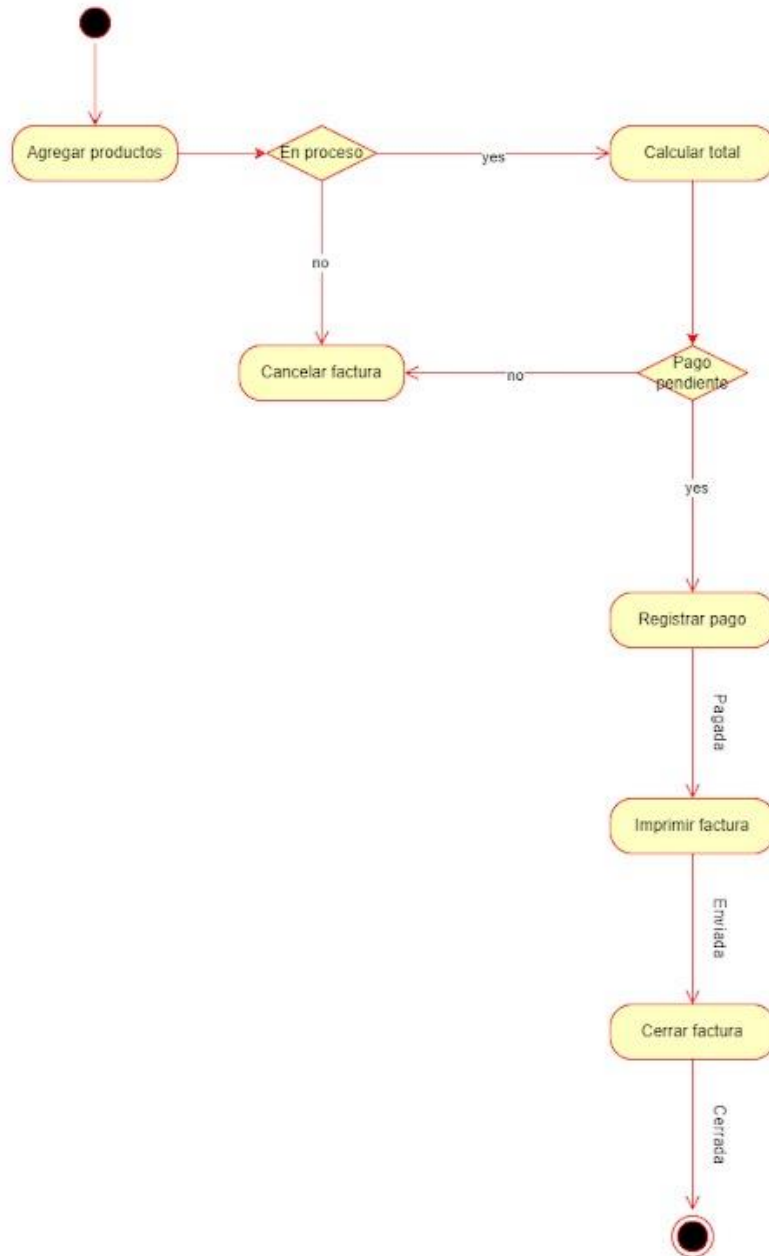
### 8.1. Diagrama de Casos de Usos.



## 8.2. Diagrama de Secuencia.

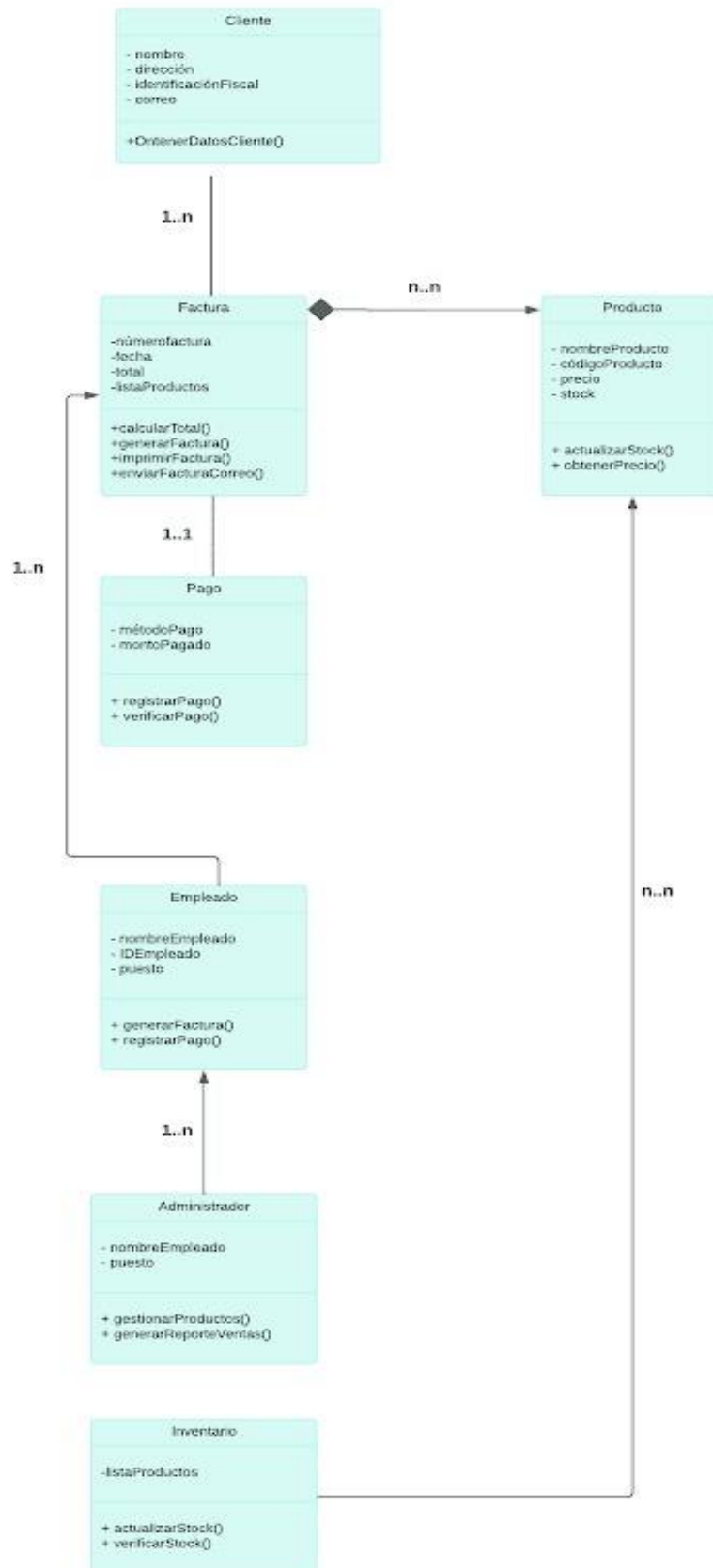


### 8.3. Diagrama de Estado.





## 8.4. Diagrama de Clases.



## 9.Hipótesis.

La **implementación de un sistema de facturación automatizado** en Llarisa reducirá los errores de facturación en un 30% y mejorará los tiempos de procesamiento de las facturas en un 50%, aumentando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

### 9.1. Operacionalización de Variables.

| Variables                                | Definición conceptual.                                                     | Dimensiones.             | Indicadores.                                                                           | Escala de Medición. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Errores de Facturación.                  | Se refiere a las inexactitudes que ocurren al emitir facturas manualmente. | Cantidad de errores.     | Número de facturas erróneas emitidas antes y después de la implementación del sistema. | Cantidad.           |
| Eficiencia en el proceso de facturación. | Se refiere a la rapidez y precisión con la que se emiten las facturas.     | Tiempo de procesamiento. | Tiempo medio en la emisión de cada factura antes y después del sistema.                | Minutos.            |

## **10.Diseño Metodológico**

### **10.1. Tipo de Estudio**

Este estudio es de tipo **explicativo**, ya que no solo describe los cambios observados tras la implementación de un sistema automatizado de facturación, sino que además busca **explicar** las causas detrás de estos cambios, tales como la reducción de errores y los tiempos de facturación. El enfoque mixto

combina análisis **cuantitativos** (medición de tiempos y errores) y **cualitativos** (percepción del personal) para obtener una comprensión más integral del impacto en los procesos internos de la empresa. Asimismo, se clasifica como no experimental, dado que no se manipulan variables de manera controlada, sino que se observan los resultados en un entorno real.

### **10.2. Universo:**

El universo de este estudio está compuesto por todas las microempresas en Nicaragua que se dedican a la venta de herramientas. Estas empresas enfrentan la necesidad de optimizar sus procesos, especialmente en lo que respecta a la facturación, que en muchos casos se maneja de manera manual, lo cual puede generar errores y demoras en las operaciones diarias.

### **10.3. Muestra:**

La muestra seleccionada corresponde a la microempresa **Llarisa**, ubicada en Rivas. Actualmente, esta empresa utiliza un sistema manual de facturación basado en Excel, lo que la hace adecuada para el análisis del impacto de un sistema automatizado. La selección se realizó bajo un criterio de conveniencia, ya que es accesible para los investigadores y cumple con las características necesarias para llevar a cabo el estudio. Además, se considera que la situación de Llarisa refleja los desafíos comunes de las microempresas en el sector de ventas de herramientas en Nicaragua, lo que permite que los resultados obtenidos sean representativos de este tipo de negocios.

#### 10.4. Cálculo de la muestra:

**Fórmula:**

$$n = \frac{Z^2 N p q}{e^2 (N - 1) + Z^2 p q}$$

**Cálculo:**

$$n = \frac{(2)^2 (17) (0.5) (0.5)}{(0.05)^2 (17 - 1) + (2)^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n = \frac{4(17)(0.5)(0.5)}{0.0025(16) + 4(0.5)(0.5)}$$

$$n = \frac{68(0.5)}{0.04 + 2(0.5)}$$

$$n = \frac{34(0.5)}{0.04 + 1}$$

$$n = \frac{17}{1.04}$$

**Resultado final:**

$$n \approx 16.5$$

La Población de esta Investigación se sacó de la alcaldía municipal de Rivas de la cual extrajimos el total de microempresas de ventas de herramientas en Rivas en la actualidad con esa información recolectada se llevó el cálculo de la muestra.

### 10.5. Instrumentos de Recolección de Datos.

**Método:** Encuesta

**Técnica:** Entrevista

Se utilizarán los siguientes instrumentos, cada uno dirigido a un grupo específico:

- **Encuestas:** Dirigidas al personal operativo de la empresa Llarisa, incluyendo empleados que realizan labores de facturación y otros que interactúan con el sistema. El objetivo es medir la satisfacción con el sistema manual de facturación antes de la implementación y compararla con la satisfacción después de la automatización.
- **Observación directa:** Realizada por los investigadores, enfocándose en los tiempos de emisión de facturas y la frecuencia de errores antes y después de la implementación del sistema automatizado.
- **Entrevistas semiestructuradas:** Dirigidas a los administradores y encargados de facturación de la empresa. El objetivo es obtener información cualitativa sobre la percepción del sistema automatizado en comparación con el sistema manual.

## **10.6 Diseño de los instrumentos de Recolección de Datos.**

### **10.6.1.IRD: Encuesta.**



#### **Encuesta sobre el Sistema de Facturación Automatizado para Llarisa**

**Autores:** Gregory Pérez, Dany Incer, Imanol Segura.

Estimado(a) participante:

Somos estudiantes de III año de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en la respuesta a este cuestionario. El objetivo es medir el impacto del sistema de facturación actual en la empresa Llarisa. Su colaboración es fundamental para realizar un análisis estadístico que será utilizado con fines educativos y no se compartirá con terceros. Agradecemos de antemano su disposición y apoyo.

#### **Objetivo:**

Determinar la opinión y expectativas de los usuarios en cuanto a la efectividad del sistema automatizado propuesto, su impacto en la eficiencia de los procesos de facturación y la satisfacción general tanto del usuario.

#### **Sección: Información Demográfica**

##### **1.1 Rol en la empresa:**

- Propietario
- Encargado de facturación
- Otro: \_\_\_\_\_

##### **1.2 Años de experiencia en la empresa:**

- Menos de 1 año
- 1 - 3 años

- Más de 3 años

## **Sección 2: Experiencia con el Sistema Manual Actual**

### **2.1 ¿Cómo describiría su experiencia diaria usando el sistema de facturación manual actual?**

- Muy complicado
- Complicada
- Neutral
- Fácil
- Muy fácil

### **2.2 ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta con el sistema manual actual?**

- Procesos lentos
- Errores frecuentes
- Dificultad en el manejo de pagos y registros.
- Otro: \_\_\_\_\_

### **2.3 ¿Qué procesos en el manual del sistema consideran más tediosos o propensos a errores?**

- Emisión de facturas
- Control de pagos
- Registro de ventas
- Otro: \_\_\_\_\_

## **Sección 3: Expectativas sobre el Sistema Automatizado**

### **3.1 ¿Qué tan importante es para usted la reducción de errores en la facturación?**

- Muy importante
- Importante
- Moderadamente importante
- Poco importante

**3.2 ¿Qué espera que mejore con la implementación del sistema automatizado?**

- Velocidad en la emisión de facturas
- Reducción de errores
- Mejor control de los pagos y registros.
- Otro: \_\_\_\_\_

**3.3 ¿Considera que el sistema automatizado le permitirá atender a más clientes en un día?**

- Sí, espero que aumente la capacidad de atención.
- No, creo que se mantendrá igual.
- No estoy seguro

**Sección 4: Impacto en la Eficiencia****4.1 ¿Qué tan rápido espera que sea el proceso de facturación con el nuevo sistema en comparación con el manual?**

- Menos de 1 minuto por factura
- Entre 1 y 3 minutos por factura
- Más de 3 minutos por factura

**4.2 ¿Considera que el sistema automatizado puede mejorar su productividad?**

- Sí, creo que aumentará mucho la productividad
- Sí, aumentará un poco
- No habrá cambios
- No, puede afectar negativamente mi productividad

**4.3 ¿Cree que el sistema automatizado facilitará el proceso de atención al cliente?**

- Sí, mejorará significativamente la atención
- Sí, mejorará ligeramente la atención.
- No, no afectará la atención al cliente.

**Sección 5: Capacitación y Soporte**



**5.1 ¿Considera necesario recibir capacitación para manejar el nuevo sistema de facturación?**

- Sí, es necesario
- No, creo que podré aprenderlo por mi cuenta.
- No estoy seguro

**5.2 ¿Qué tipo de apoyo adicional cree que necesitará durante la transición al sistema automatizado?**

- Capacitación inicial detallada
- Soporte técnico durante el primer mes
- Manual de usuario para consultas
- Otro: \_\_\_\_\_

**5.3 ¿Considera que el sistema será fácil de aprender y usar?**

- Sí, creo que será fácil de usar.
- Moderadamente fácil
- Difícil de usar
- Muy difícil de usar

**Sección 6: Sugerencias y Comentarios Adicionales**

**6.1 ¿Qué funcionalidades específicas le gustaría que tuviera el nuevo sistema de facturación?**

- \_\_\_\_\_

**6.2 ¿Hay alguna otra expectativa o sugerencia sobre el sistema automatizado?**

- \_\_\_\_\_

**Gracias por su tiempo y colaboración.**

Sus respuestas serán fundamentales para ajustar el sistema de facturación a las necesidades de la empresa Llarisa y sus usuarios

### 10.6.2.IRD: Entrevista



#### Entrevista

##### Presentación:

Buenos días/tardes [Nombre del empleado]. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información y estamos desarrollando un proyecto para optimizar el sistema de facturación en negocios como el suyo. Nos gustaría conocer su opinión sobre el proceso actual de facturación, sus expectativas sobre un sistema automatizado, y otros aspectos relevantes.

##### Objetivo:

Determinar las necesidades y expectativas del usuario respecto a la implementación de un sistema de facturación automatizado, evaluar los desafíos actuales, y explorar el impacto potencial en la eficiencia y satisfacción del cliente.

Tipo de entrevista: \_\_\_\_\_

Día: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Tiempo estimado: \_\_\_\_\_

Entrevistador: \_\_\_\_\_

Entrevistado: \_\_\_\_\_

Lugar de la entrevista: \_\_\_\_\_

Contexto: \_\_\_\_\_

#### Entrevista:

##### Sección 1: Proceso de Facturación Estándar

**1.1 ¿Cómo es el proceso de facturación estándar en su empresa?**

**1.2 ¿Qué sistemas o software utilizan para gestionar la facturación?**

**1.3 ¿Cómo se asegura de que todas las facturas sean precisas y estén actualizadas?**

## **Sección 2: Métodos de pago**

**2.1 ¿Qué métodos de pago se aceptan?**

- Efectivo
- Tarjetas de crédito/débito
- Transferencias bancarias
- Otros (especificar)

## **Sección 3: Clientes**

**3.1 ¿Cómo manejan la facturación para clientes habituales frente a nuevos clientes?**

**3.2 ¿Ofrecen descuentos por volumen o promociones que afectan la facturación?**

## **Sección 4: Problemas y Soluciones**

**4.1 ¿Qué desafíos enfrentan en el proceso de facturación y cómo los resuelven?**

**4.2 ¿Cómo manejan las disputas o errores en las facturas?**

## **Sección 5: Informes y Seguimiento**

**5.1 ¿Realizan informes periódicos sobre el proceso de facturación? Si es así, ¿qué métricas analizan?**

**5.2 ¿Con qué frecuencia revisan y actualizan sus políticas de facturación?**

## **Sección 6: Mantenimiento de Dispositivos**

**6.1 ¿Tiene un encargado que dé mantenimiento a los dispositivos (computadoras) para hacerle una serie de preguntas en base a especificaciones o uso de los mismos?**

**6.2 Si no tiene a quién, ¿me da autorización para hacerle una pequeña revisión a los dispositivos?**

### **Cierre:**

Agradecemos profundamente su tiempo y disposición para ayudarnos a ajustar el sistema de facturación a las necesidades de su empresa.

¡Muchas gracias!

## **10.7. Procedimientos para la Recolección de Datos.**

### **10.7.1. Primera etapa: Antes de la implementación del sistema automatizado**

#### **Sección 1: Datos Generales**

Durante esta fase, se realizaron encuestas al personal operativo para evaluar su percepción sobre el sistema manual de facturación. Los participantes se identificaron como empleados con experiencia práctica en las operaciones diarias. La mayoría mencionó dificultades para manejar el sistema manual, lo que refleja la necesidad de un cambio.

#### **Sección 2: Observación Directa**

Se llevó a cabo un monitoreo detallado de los tiempos de facturación y los errores asociados al sistema manual. En promedio, el tiempo de emisión de facturas era superior a lo esperado, y los errores en los cálculos y registros eran frecuentes, afectando la eficiencia general. Estos datos iniciales ayudaron a establecer un punto de comparación para medir los resultados tras la implementación del sistema automatizado.

---

### **10.7.2. Segunda etapa: Durante la implementación del sistema automatizado**

#### **Sección 1: Capacitación e Instalación**

Se instaló el sistema automatizado y se proporcionó capacitación al personal sobre su uso. Los trabajadores demostraron disposición para aprender, aunque algunos manifestaron inquietudes iniciales sobre la complejidad del sistema.

#### **Sección 2: Observación Directa**

El monitoreo continuo se centró en el proceso de adaptación al nuevo sistema. Los resultados preliminares mostraron una disminución en el tiempo promedio de facturación, aunque persistieron errores menores debido a la curva de aprendizaje. El acompañamiento técnico fue clave para resolver estos inconvenientes y fomentar la confianza del personal.

---

### **10.7.3. Tercera etapa: Después de la implementación del sistema automatizado**

#### **Sección 1: Satisfacción del Personal**

Se repitieron las encuestas para medir la satisfacción del personal con el nuevo sistema. Los

resultados indicaron una alta aceptación del sistema automatizado, destacándose la facilidad de uso y la mejora en la productividad. Sin embargo, algunos empleados sugirieron continuar con sesiones de capacitación para dominar todas las funciones.

#### Sección 2: Observación Directa

El monitoreo posterior mostró una reducción significativa en los tiempos de facturación y en los errores operativos. En comparación con la etapa inicial, el tiempo promedio de emisión de facturas disminuyó considerablemente, y los errores se redujeron al mínimo. Esto confirmó el impacto positivo de la automatización en la eficiencia y la precisión del proceso de facturación.

### 10.8. Paradigma.

El estudio sigue un **paradigma mixto**, utilizando enfoques **cuantitativos** (medición de tiempos y errores) y **cualitativos** (percepción del personal), lo que permite una comprensión integral del impacto del sistema automatizado en los procesos internos de la empresa.

### 10.9. Plan de Análisis de Datos.

1. **Tiempos de facturación:** Se calculará el tiempo promedio para emitir facturas desde la primera semana de uso del sistema manual y se comparará con el tiempo promedio de la primera semana de uso del sistema automatizado. Esto permitirá identificar mejoras tempranas en la eficiencia.
2. **Errores de facturación:** Se comparará la cantidad de errores observados en las primeras semanas antes y después de la automatización, evaluando la reducción de fallos en el proceso.
3. **Entrevista:** Por motivos de confidencialidad no se podrán compartir los datos.
4. **Satisfacción del personal:** Las respuestas de las encuestas serán recopiladas a través de **Google Forms**, facilitando una recolección eficiente de los datos. Los resultados serán procesados y visualizados en **Google Sheets**, generando gráficos y tablas

comparativas que facilitarán la interpretación de los niveles de satisfacción antes y después de la implementación del sistema automatizado.

#### 10.10. Cronograma de Actividades.

##### Cronograma Actualizado del Proyecto

##### Cronograma de Actividades y Tareas del Proyecto (Actualizado al 17 de octubre)

| Actividad/Tarea                     | Estado     | Fecha de realización | Participantes                                                                                        | Archivos     | Comentarios                                          |
|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Creación del guion de la entrevista | Completado | 14 de Agosto         | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez,<br>Imanol de<br>Jesús Segura<br>Ríos | Borrador PDF | Documento<br>revisado y<br>aprobado por el<br>equipo |
| Revisión del guion de la entrevista | Completado | 16 de Agosto         | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,                                                                     | 0            | Incluye preguntas<br>adicionales para                |

|                                                                                      |            |                     |                                                                                                      |                       |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |            |                     | Dany Joshua<br>Incer Gómez                                                                           |                       | optimizar las<br>respuestas                                    |
| Creación de las<br>factibilidades<br>(Operativa,<br>Económica, Legal y<br>Funcional) | Completado | 2 de<br>Septiembre  | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez,<br>Imanol de<br>Jesús Segura<br>Ríos | Excel/Word            | Revisión<br>exhaustiva de<br>cada factibilidad                 |
| Revisión de la<br>Factibilidad<br>Operativa                                          | Completado | 9 de<br>Septiembre  | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez                                       |                       | Aprobada para<br>presentarse en la<br>siguiente reunión        |
| Entrevista al propietario de<br>la empresa                                           | Completado | 11 de<br>Septiembre | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez                                       | Audio/Notas           | Información<br>clave obtenida<br>para el análisis<br>posterior |
| Corrección de la<br>Factibilidad Legal y<br>Económica                                | Completado | 23 de<br>Septiembre | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez                                       | Documento<br>final    | Incorporación de<br>observaciones<br>legales                   |
| Realización de la<br>Entrevista (trabajadores y<br>personal)                         | Completado | 24 de<br>Septiembre | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez,                                      | Formularios<br>Google | Encuesta<br>finalizada y lista<br>para análisis de<br>datos    |



|                                                              |            |                    |                                                                              |                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                              |            |                    | Imanol de<br>Jesús Segura<br>Ríos                                            |                            |                                         |
| Exposición de la<br>Problemática y Objetivos<br>del proyecto | Completado | 4 de<br>Septiembre | Gregory<br>Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez,<br>Imanol de | Presentación<br>PowerPoint | Retroalimentación<br>positiva del tutor |

1

|                                                             |            |                    |                                                                |                            |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                             |            |                    | Jesús Segura<br>Ríos                                           |                            |                                                       |
| Elaboración del Marco<br>Teórico                            | Completado | 7 de<br>Septiembre | Gregory Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer<br>Gómez | Documento<br>Word          | Revisión<br>académica<br>y<br>corrección de<br>estilo |
| Formulación de la Hipótesis                                 | Completado | 9 de Octubre       | Gregory Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez    | Documento<br>PDF           | Ajuste final para<br>presentación<br>formal           |
| Diseño de los<br>Instrumentos de<br>Recolección de<br>Datos | Completado | 16 de Octubre      | Gregory Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez    | Documento<br>en desarrollo | Diseño de<br>formularios para<br>encuestas            |
| Aplicación de<br>Instrumentos de<br>Recolección de<br>Datos | Completado | 18 de Octubre      | Gregory Josué<br>Pérez Marín,<br>Dany Joshua<br>Incer Gómez    |                            | Iniciar encuestas<br>con los datos<br>obtenidos       |

|                                        |            |                |                                                       |                         |                                                                |
|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Procesamiento y Análisis de Datos      | Completado | 30 de Octubre  | Gregory Josué Pérez Marín,<br>Dany Joshua Incer Gómez | Excel/Google Sheets     | Procesar y analizar la información recabada en las encuestas   |
| Presentación de Hallazgos y Resultados | Completado | 1 de Noviembre | Gregory Josué Pérez Marín,<br>Dany Joshua Incer Gómez | Presentación PowerPoint | Preparar la exposición de los resultados obtenidos             |
| Conclusiones y Recomendaciones         | Completado | 8 de Noviembre | Gregory Josué Pérez Marín,<br>Dany Joshua Incer Gómez | Documento final         | Redacción del informe final con conclusiones y recomendaciones |

## 11. Hallazgos y Resultados

Los datos recolectados destacan un impacto positivo significativo tras la implementación del sistema automatizado de facturación en la microempresa Llarisa:

- **Tiempos de facturación:** Antes de la implementación, el promedio de emisión de una factura era de 4.5 minutos. Con el sistema automatizado, este tiempo se redujo a 1.8 minutos, más del doble de rápido.
- **Errores:** Se observó una disminución en los errores semanales de 12 a solo 4, lo que redujo la carga operativa y mejoró la precisión del sistema.
- **Opinión del personal:** Un 85% del personal encuestado encontró el sistema fácil de usar y destacó que les permitió realizar su trabajo de manera más eficiente.
- **Atención al cliente:** El 70% del personal mencionó que, gracias al sistema, pudieron atender a más clientes diariamente, aumentando la capacidad operativa del negocio.

**12.Recomendaciones.**

1. No dejar de capacitar: Hacer sesiones cada cierto tiempo para que el equipo esté siempre al día con el sistema.
2. Integrar más funciones: Podría ser buena idea conectarlo con otras herramientas como el control de inventarios o la contabilidad.
3. Revisar el sistema seguido: Programar chequeos cada seis meses para mantenerlo funcionando al 100%.
4. Prepararse para el futuro: Explorar opciones como la facturación electrónica para cumplir con leyes y seguir mejorando.

### **13. Conclusiones.**

La implementación del sistema de facturación automatizado en la microempresa Llarisa demostró ser una solución eficaz y transformadora para enfrentar los desafíos operativos que planteaba el sistema manual. Los resultados evidencian una notable reducción en los tiempos de emisión de facturas y en la incidencia de errores, logrando una mejora integral en la eficiencia de los procesos internos.

Además, el personal no solo se adaptó rápidamente al cambio, sino que expresó una alta satisfacción con el sistema, destacando su facilidad de uso y el impacto positivo en su productividad diaria. Este cambio también benefició a los clientes, quienes experimentaron un servicio más ágil y profesional, fortaleciendo la percepción del negocio como competitivo y confiable en el mercado local.

El éxito de este proyecto radica en el enfoque integral, que consideró tanto las necesidades tecnológicas como la capacitación del equipo humano. Esto refuerza la idea de que la integración de herramientas tecnológicas no solo optimiza operaciones, sino que también contribuye al desarrollo profesional del personal y al crecimiento empresarial.

En definitiva, este proyecto no solo logró cumplir sus objetivos planteados, sino que también abrió la puerta a nuevas oportunidades de mejora y expansión, marcando un precedente para otras microempresas que buscan modernizar sus operaciones en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado.

#### 14. Referencias.

- Ramírez A. & Torres L. (2021). Eficiencia operativa a través de sistemas de facturación automatizados en PYMES. *Revista Innovación Financiera*, 18(3), 58-72.
- García M. (2019). Implementación de software de facturación en empresas de herramientas y equipos industriales. *Tecnología y Empresa*, 14(2), 102-118.s
- software Advice. (2022). Key features of billing software. Software Advice. Retrieved from <https://www.softwareadvice.com/billing/>
- Business News Daily. (2023). Pros and cons of automated billing systems. Business News Daily. Retrieved from <https://www.businessnewsdaily.com/16269-automated-billing-systems.html>
- Fit Small Business. (2022). Types of billing software: How to choose the right one. Fit Small Business. Retrieved from <https://fitsmallbusiness.com/billing-software/>
- Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). (2021). Normativa sobre facturación y conservación de documentos. Retrieved from <https://www.inss.gob.ni/>

## 15. Anexos.

Fotografía tomada el día 10 de septiembre por el ingeniero Mario García y en ella se puede apreciar a estudiantes de tercer año de la carrera ING. Sistemas realizando una entrevista.

### 15.1. Imagen 1



## 15.2. Transcripción de Entrevista

### Entrevista

#### Presentación:

Buenos días/tardes [Nombre del empleado]. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información y estamos desarrollando un proyecto para optimizar el sistema de facturación en negocios como el suyo. Nos gustaría conocer su opinión sobre el proceso actual de facturación, sus expectativas sobre un sistema automatizado, y otros aspectos relevantes.

#### Objetivo:

Determinar las necesidades y expectativas del usuario respecto a la implementación de un sistema de facturación automatizado, evaluar los desafíos actuales, y explorar el impacto potencial en la eficiencia y satisfacción del cliente.

**Tipo de entrevista:** Entrevista Estructurada

**Día:** 10 de septiembre

**Hora:** 2pm

**Lugar:** Tienda Llarisa

**Tiempo estimado:** 30 Minutos

**Entrevistador:** Gregory Pérez

**Entrevistado:** Fernando J. Enguix

**Lugar de la entrevista:** Tienda Llarisa

+

**Contexto:** Recolección de información sobre el funcionamiento actual del negocio.



**Entrevista:****Sección 1: Proceso de Facturación Estándar**

1.1 ¿Cómo es el proceso de facturación estándar en su empresa?

1.2 ¿Qué sistemas o software utilizan para gestionar la facturación?

1.3 ¿Cómo se asegura de que todas las facturas sean precisas y estén actualizadas?

**Sección 2: Métodos de pago**

2.1 ¿Qué métodos de pago se aceptan?

- Efectivo
- Tarjetas de crédito/débito
- Transferencias bancarias
- Otros (especificar)

**Sección 3: Clientes**

3.1 ¿Cómo manejan la facturación para clientes habituales frente a nuevos clientes?

3.2 ¿Ofrecen descuentos por volumen o promociones que afectan la facturación?

**Sección 4: Problemas y Soluciones**

4.1 ¿Qué desafíos enfrentan en el proceso de facturación y cómo los resuelven?

4.2 ¿Cómo manejan las disputas o errores en las facturas?

**Sección 5: Informes y Seguimiento**

5.1 ¿Realizan informes periódicos sobre el proceso de facturación? Si es así, ¿qué métricas analizan?

## 5.2 ¿Con qué frecuencia revisan y actualizan sus políticas de facturación?

### Sección 6: Mantenimiento de Dispositivos

6.1 ¿Tiene un encargado que dé mantenimiento a los dispositivos (computadoras) para hacerle una serie de preguntas en base a especificaciones o uso de los mismos?

6.2 Si no tiene a quién, ¿me da autorización para hacerle una pequeña revisión a los dispositivos?

#### Cierre:

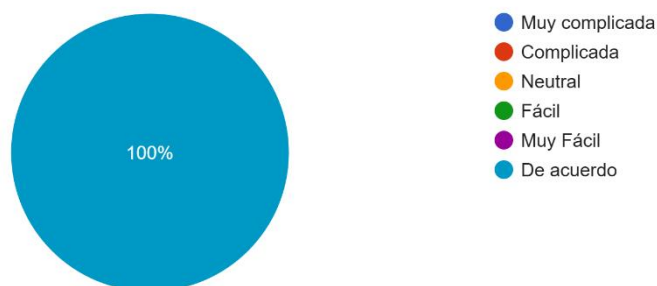
Agradecemos profundamente su tiempo y disposición para ayudarnos a ajustar el sistema de facturación a las necesidades de su empresa.

¡Muchas gracias!

#### Gráfico 1.

2.¿Cómo describiría su experiencia diaria usando el sistema de facturación manual actual?

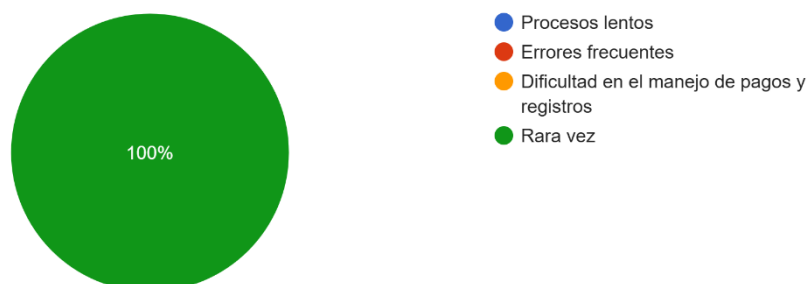
1 respuesta



**Gráfico 2.**

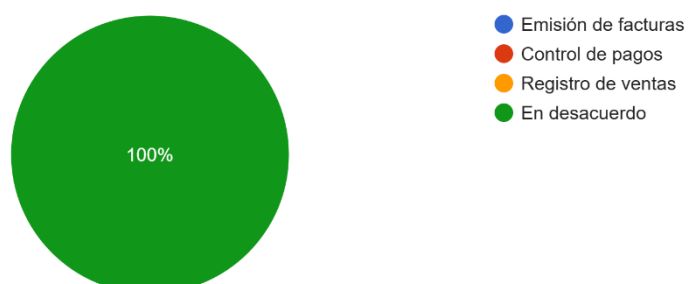
2.1 ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta con el sistema manual actual?

1 respuesta

**Gráfico 3.**

2.2 ¿Qué procesos en el sistema manual considera más tediosos o propensos a errores?

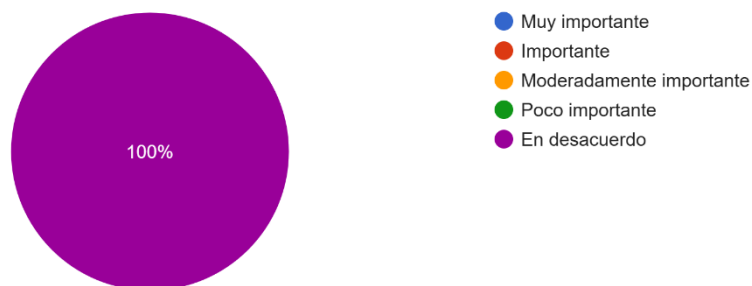
1 respuesta



**Gráfico 4.**

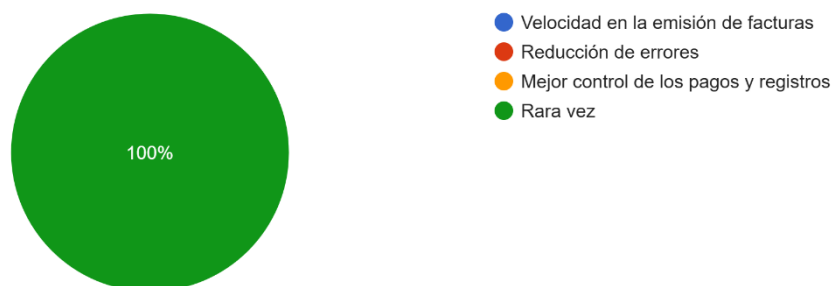
3.¿Qué tan importante es para usted la reducción de errores en la facturación?

1 respuesta

**Gráfico 5.**

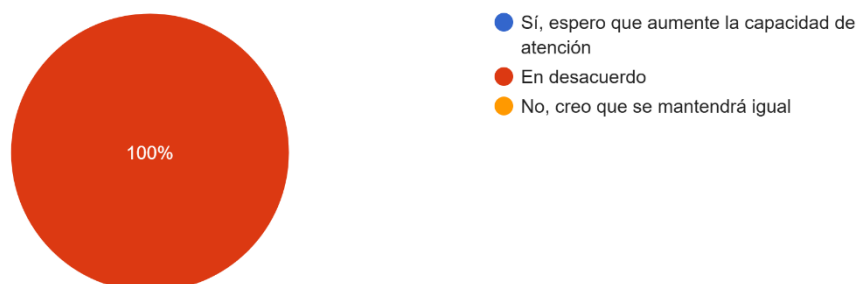
3.1 ¿Qué espera que mejore con la implementación del sistema automatizado?

1 respuesta

**Gráfico 6.**

3.2 ¿Considera que el sistema automatizado le permitirá atender a más clientes en un día?

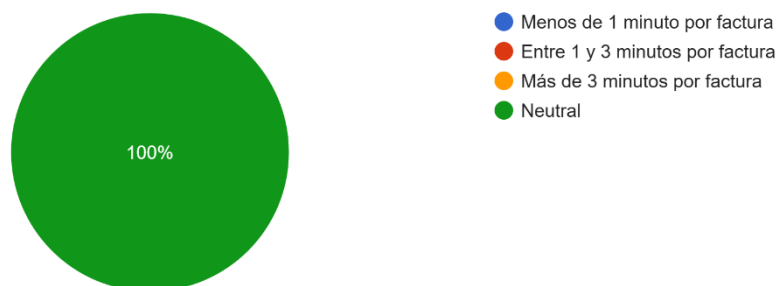
1 respuesta



**Gráfico 7.**

4.¿Qué tan rápido espera que sea el proceso de facturación con el nuevo sistema en comparación con el manual?

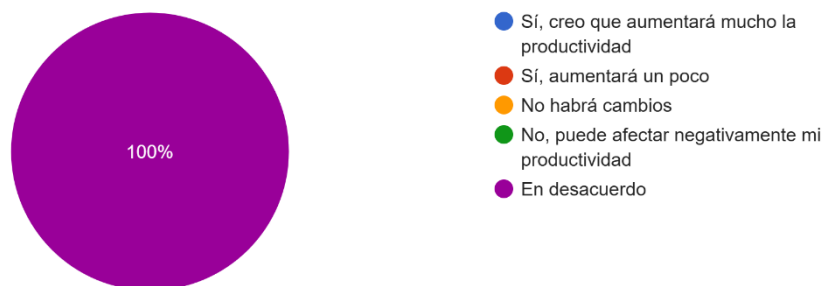
1 respuesta



**Gráfico 8.**

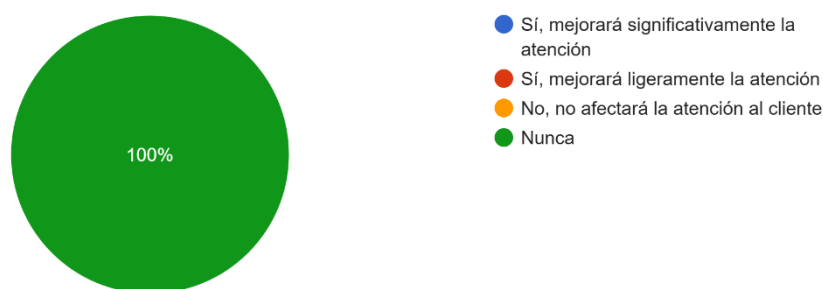
4.1 ¿Considera que el sistema automatizado puede mejorar su productividad?

1 respuesta

**Gráfico 8.**

4.2 ¿Cree que el sistema automatizado facilitará el proceso de atención al cliente?

1 respuesta

**Gráfico 9.**

5. ¿Considera necesario recibir capacitación para manejar el nuevo sistema de facturación?

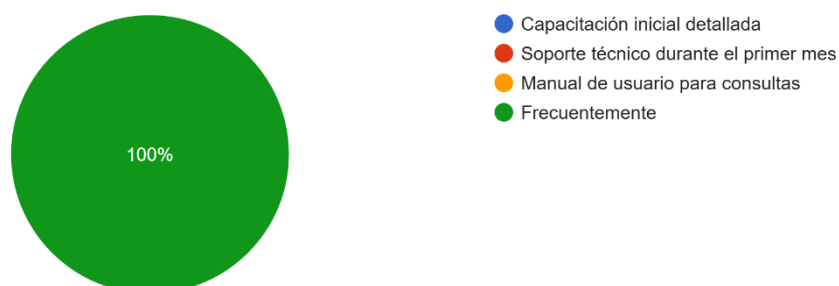
1 respuesta



**Gráfico 10.**

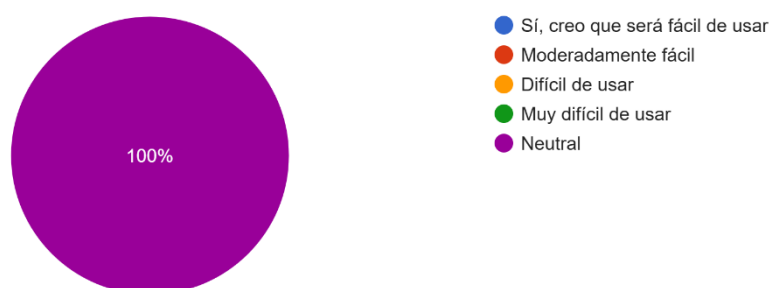
5.1 ¿Qué tipo de apoyo adicional cree que necesitará durante la transición al sistema automatizado?

1 respuesta

**Gráfico 11.**

5.2 ¿Considera que el sistema será fácil de aprender y usar?

1 respuesta



**Resultados de observación**

Durante el tiempo de observación en el lugar de investigación, se identificaron varios aspectos relevantes relacionados con el proceso de facturación en la microempresa Llarisa. El método de facturación actual es manual y depende del uso de una hoja de cálculo en Excel. Este proceso resultó tedioso y anticuado, dado que el encargado debía buscar los productos de forma manual desplazándose por la lista, lo cual incrementaba el tiempo necesario para emitir una factura. Sin embargo, se observó que esta tarea se agilizaba si el encargado tenía experiencia previa, recordando los códigos de los productos más comunes.

En cuanto a la atención al cliente, se percibió que era un punto fuerte de la empresa. Dado que sus principales clientes son personas del campo que suelen tener un acceso limitado a tecnologías modernas, el personal mostraba paciencia y respeto al atender sus solicitudes. Esto contribuyó a crear un ambiente amigable y agradable. Además, el local estaba bien organizado, con maquinaria y herramientas como motosierras y podadoras dispuestas de manera estratégica y estética, resaltando una combinación de colores que aportaba al entorno una atmósfera profesional y acogedora.